कक्षा 6 विज्ञान — अध्याय 1: विज्ञान का अनूठा संसार NCERT नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित

पुस्तक: जिज्ञासा — विज्ञान की पाठ्यपुस्तक, कक्षा 6



इस अध्याय के सभी प्रमुख विषयों को ध्यान में रखते हुए नीचे पाठ के प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक विषय से महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न-उत्तर, क्रियाकलापों के उत्तर तथा परीक्षा की तैयारी के लिए अभ्यास प्रश्न सरल हिन्दी में दिए गए हैं। उत्तर आपकी अपलोड की गई पुस्तक के आधार पर तैयार किए गए हैं।

1. पाठ के मुख्य विचार

- विज्ञान हमें अपने आसपास की वस्तुओं और घटनाओं को देखने, समझने तथा उनके बारे में सोचने में सहायता करता है।
- जिज्ञासा विज्ञान सीखने का सबसे महत्त्वपूर्ण आधार है।
- प्रश्न पूछना, अवलोकन करना, अनुमान लगाना, प्रयोग करना और परिणामों का विश्लेषण करना वैज्ञानिक विधि के प्रमुख चरण हैं।
- हम दैनिक जीवन में भी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं।
- वैज्ञानिक खोजों से हमारा ज्ञान बढ़ता है और नए प्रश्न उत्पन्न होते हैं।
- मिल-जुलकर खोज करने और विचारों को साझा करने से समस्याओं को हल करने में सहायता मिलती है।

2. पाठ के सभी प्रमुख प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न 1. विज्ञान क्या है?

उत्तर: विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है। यह हमें अपने आसपास की वस्तुओं और घटनाओं के रहस्यों को समझने में सहायता करता है।

प्रश्न 2. विज्ञान सीखने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण क्या है?

उत्तर: विज्ञान सीखने के लिए जिज्ञासा सबसे महत्त्वपूर्ण है। जिज्ञासा के कारण हम प्रश्न पूछते हैं और उनके उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं।

प्रश्न 3. विज्ञान हमारे आसपास कहाँ-कहाँ मौजूद है?

उत्तर: विज्ञान हमारे चारों ओर मौजूद है। यह समुद्र की गहराइयों, मरुस्थल, पर्वतों, जंगलों, अंतरिक्ष, रसोई और खेल के मैदान तक हर जगह दिखाई देता है।

प्रश्न 4. विज्ञान को एक अंतहीन पहेली क्यों कहा गया है?

उत्तर: विज्ञान को एक अंतहीन पहेली इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रत्येक नई खोज से हमारा ज्ञान बढ़ता है और नए प्रश्न उत्पन्न होते हैं। इसकी खोज की कोई निश्चित सीमा नहीं है।

प्रश्न 5. पृथ्वी हमारे लिए क्यों महत्त्वपूर्ण है?

उत्तर: पृथ्वी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। इस पर पौधे, जंतु और विविध प्रकार के जीव रहते हैं। इसलिए इसके पर्यावरण की रक्षा करना आवश्यक है।

प्रश्न 6. हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है?

उत्तर: हमें शरीर की वृद्धि, विकास और जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है।

प्रश्न 7. हमें जल की आवश्यकता क्यों होती है?

उत्तर: जल जीवित रहने के लिए आवश्यक है। हमें पीने, भोजन बनाने, सफाई करने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जल चाहिए।

प्रश्न 8. जल को गर्म या ठंडा करने पर क्या परिवर्तन होते हैं?

उत्तर: जल को ठंडा करने पर वह जमकर बर्फ बन सकता है और गर्म करने पर पर्याप्त ताप मिलने पर उबलने लगता है।

प्रश्न 9. हमारे आसपास की वस्तुएँ किन पदार्थों से बनी होती हैं?

उत्तर: हमारे आसपास की वस्तुएँ अलग-अलग पदार्थों से बनी होती हैं। उदाहरण के लिए, कागज कागज के पदार्थ से, चाबी धातु से और पैमाना प्लास्टिक से बनाया जा सकता है।

प्रश्न 10. हम अपने प्रश्नों के उत्तर कैसे खोज सकते हैं?

उत्तर: हम अवलोकन करके, प्रश्न पूछकर, संभावित उत्तर का अनुमान लगाकर, प्रयोग करके और परिणामों का विश्लेषण करके अपने प्रश्नों के उत्तर खोज सकते हैं।

प्रश्न 11. वैज्ञानिक विधि क्या है?

उत्तर: किसी समस्या का समाधान खोजने या किसी घटना को समझने के लिए क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न पूछना, अनुमान लगाना, प्रयोग करना और परिणामों का विश्लेषण करना वैज्ञानिक विधि कहलाता है।

प्रश्न 12. वैज्ञानिक विधि के प्रमुख चरण कौन-कौन से हैं?

उत्तर: वैज्ञानिक विधि के प्रमुख चरण हैं:

1. किसी वस्तु या घटना का अवलोकन करना।
2. उसके बारे में प्रश्न पूछना।
3. प्रश्न के संभावित उत्तर का अनुमान लगाना।
4. प्रयोगों और अधिक अवलोकनों द्वारा अनुमान की जाँच करना।
5. परिणामों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालना।

प्रश्न 13. कलम का लिखना बंद हो जाने पर हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कैसे कर सकते हैं?

उत्तर: सबसे पहले हम यह प्रश्न पूछेंगे कि कलम क्यों नहीं लिख रही है। फिर अनुमान लगाएंगे कि उसकी स्याही समाप्त हो गई होगी। इसके बाद कलम खोलकर रिफिल की जाँच करेंगे। यदि स्याही समाप्त नहीं हुई है, तो सूखी स्याही जैसी दूसरी संभावना की जाँच करेंगे।

प्रश्न 14. वैज्ञानिक कौन होते हैं?

उत्तर: वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके समस्याओं का समाधान खोजते हैं और नई वस्तुओं या घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।

प्रश्न 15. क्या सामान्य व्यक्ति भी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर सकता है?

उत्तर: हाँ। कोई भी व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में प्रश्न पूछकर, अनुमान लगाकर और उसकी जाँच करके वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर सकता है।

प्रश्न 16. वैज्ञानिक खोजों में मिल-जुलकर काम करना क्यों उपयोगी है?

उत्तर: मिल-जुलकर काम करने से लोग अपने विचार और अनुभव साझा करते हैं। इससे कठिन समस्याओं को समझने और उनके उत्तर खोजने में सहायता मिलती है।

प्रश्न 17. क्या हमें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर कक्षा 6 में ही मिल जाएंगे?

उत्तर: नहीं। कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने में अधिक समय लग सकता है। विज्ञान सीखने और खोज करने की यात्रा जीवन भर चल सकती है।